Rota Vital

O componente certo, no lugar certo, no tempo certo

Equipe 05 · Lucas, Luis Felipe, João Pedro, Luis Lucena, Matheus, Micaella e Mariana

Projeto Integrador ADS · CESAR School 2026.2

Falta sangue no hospital, sobra bolsa vencida

Componente incompatível

Escolher a bolsa à mão aumenta o risco de erro ABO/Rh para o paciente.

Bolsas vencendo

Sem FEFO, a bolsa que vence primeiro fica na prateleira e é descartada.

Rota e cadeia fria

A entrega não sabe o caminho mais curto nem se a temperatura saiu de 2–6 °C.

Processos separados

Estoque, pedido, rota e monitoramento em ferramentas diferentes.

O Rota Vital junta tudo isso numa aplicação só.

O caminho da bolsa, da doação até a entrega

HU01
Registrar doação e bolsa

→

HU02
Consultar estoque

→

HU03
Requisição do hospital

→

HU08
Alocar compatível + FEFO

→

HU05
Rota de menor custo

→

HU06
Confirmar entrega

HU07 · Painel gerencial estoque por tipo, requisições, entregas, risco de desabastecimento e taxa de descarte, calculados a partir do banco.

Três perfis e um diferencial: alocação segura

Hospital

Pede bolsas e acompanha a entrega.

Hemocentro

Aloca, controla o estoque e confirma a entrega.

Gestor da rede

Acompanha indicadores e o painel de rede.

DIFERENCIAL

Paciente O+ precisa de 1 bolsa

O+ que vence em 9 dias

O− que vence em 2 dias ← reservada

A+ que vence amanhã ✕ incompatível

Matriz ABO/Rh 8×8 + fila FEFO: só compatíveis e, entre elas, a que vence primeiro. Menos descarte, sem risco ao paciente.

Planejamento: sprints de duas semanas no Jira

8
sprints de 2 semanas

5
épicos, um por disciplina

5–6
pontos por pessoa/sprint

1
resumo publicado por sprint

Backlog com BDD

Sprint planejada

Commits diários

Done = PR na main

Resumo + burndown

Requisitos: histórias com critérios em BDD

alocar_bolsa.feature

```
Cenário: reserva a compatível que vence primeiro
Dado uma requisição de O+ com 1 bolsa
E uma bolsa O− que vence em 2 dias
Quando o hemocentro aloca
Então a bolsa O− fica RESERVADA
E a rota até o hospital é calculada
```

Histórias em Dado / Quando / Então

HU01 a HU08, com regras de negócio e critérios de aceite.

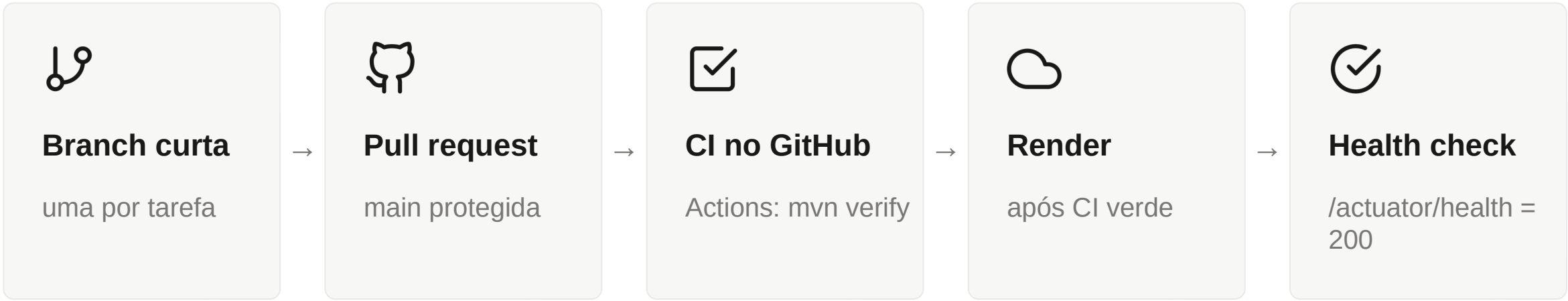
Protótipo no Figma antes do código

Telas validadas com o time antes de implementar.

Cenário vira teste automatizado

Alocação e entrega: Gherkin escrito antes do código.

Nada chega à produção sem o pipeline verde



Teste vermelho bloqueia o merge. Se o deploy falhar, a versão anterior continua no ar (rollback demonstrado). Bugs são registrados nas Issues do GitHub.

Qualidade: o teste vem antes do código

304

testes automatizados passando na main, 0 falhas (12/11)

Unitários	estruturas de dados: matriz ABO/Rh, FEFO, grafo, Dijkstra
Integração	endpoints REST com MockMvc e H2
PostgreSQL real	Testcontainers no mvn verify do CI
BDD em Gherkin	alocação e confirmação de entrega

Ferramentas que usamos

Java 17 + Spring Boot
linguagem e framework

HTML, CSS e JavaScript
interface consumindo a API REST

GitHub Actions + Render
CI/CD e deploy

GitHub
código e bugs (Issues)

PostgreSQL
Supabase em produção, Docker local, H2 nos testes

JUnit, Cucumber, Testcontainers
testes

Jira
gestão das sprints

Figma e YouTube
protótipo e screencasts

rota-vital-jnmx.onrender.com · github.com/Luisr-nunes/projeto_Rota_Vital · csprj-adsr-3p-e5.atlassian.net/browse/PI2

O que aprendemos integrando cinco disciplinas



Contratos cedo

Quando a API e as estruturas de dados foram definidas antes do código, as entregas encaixaram. Quando não, houve retrabalho.

Luis Lucena



Testar primeiro a regra crítica

Testar a compatibilidade sanguínea antes do código evitou erros que só apareceriam na demonstração.

João Pedro

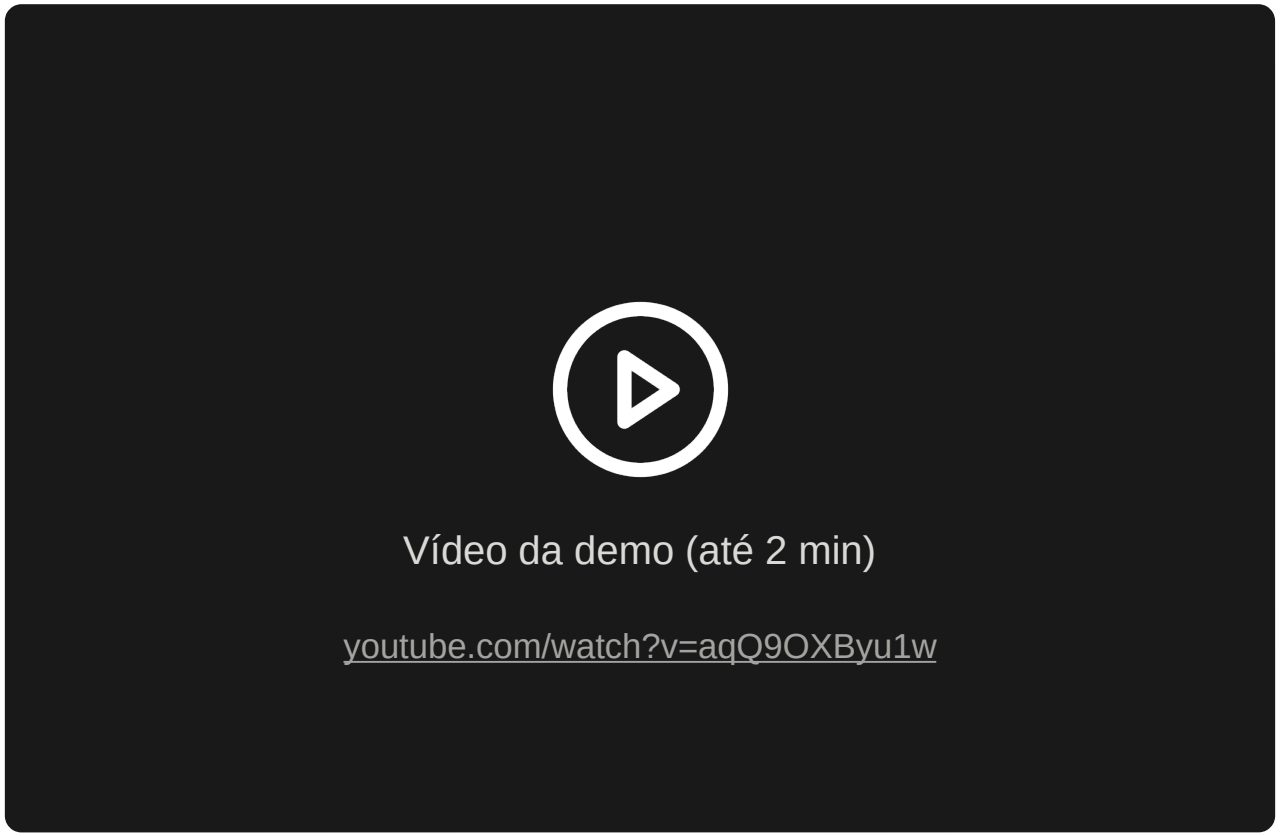


Prazo visível no Jira

Deixar o prazo de cada tarefa à vista ajudou o time a perceber atrasos antes da data de entrega.

João Pedro

Uma bolsa, do pedido até a entrega



1. Hospital cria a requisição urgente O+ (HU03)
2. Hemocentro vê a bolsa que vence em 2 dias (HU02)
3. Alocação sugere O+ e O− por compatibilidade e validade (HU08)
4. Rota Dijkstra até o hospital (HU05)
5. Confirmação de entrega (HU06)



Obrigado

O Rota Vital está no ar e o código é público.

rota-vital-jnmx.onrender.com

github.com/Luisr-nunes/projeto_Rota_Vital